

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	鸿蒙多端应用开发
实验编号	d20301035105、d20301009205
学号	2023210622
姓名	宋延安
班级	软件231
日期	2026年5月9日
组别	_____
项目名称	智慧天气
技术栈	HarmonyOS (ArkTS)

实验目的

- 掌握ArkUI声明式开发
- 学会多端响应式布局
- 了解传感器数据采集
- 理解分布式能力原理

实验环境

工具	版本	用途
DevEco Studio	5.0+	鸿蒙应用开发
HarmonyOS SDK	6.0+	鸿蒙开发工具包
模拟器	最新版	多设备模拟测试
AI辅助工具	TRAE	代码生成与调试

实验步骤

1. 需求分析

1.1 功能需求

- ☑ 天气展示（城市名称、温度、天气状况、空气质量）
- ☑ 多端适配（手机竖屏、平板横屏）
- ☑ 传感器集成（光线传感器、陀螺仪）

2. 创建鸿蒙项目

2.1 新建项目

- ☑ 打开DevEco Studio
- ☑ 新建Empty Ability项目
- ☑ 选择ArkTS语言
- ☑ 命名为WeatherApp

3. 天气应用开发

3.1 天气首页实现

```
// ets/pages/index/Index.ets
@Entry
@Component
struct Index {
  @State cityName: string = '合肥';
  @State temperature: number = 22;
  @State weather: string = '晴';
  @State aqi: number = 45;

  build() {
    column() {
      Text(this.cityName)
        .fontSize(28)
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
        .fontColor('#FFFFFF')

      Text(this.weather === '晴' ? '☀️' : '☁️')
        .fontSize(64)

      Text(`${this.temperature}°C`)
        .fontSize(48)
        .fontWeight(FontWeight.Lighter)
        .fontColor('#FFFFFF')

      Text(this.weather)
        .fontSize(18)
        .fontColor('rgba(255, 255, 255, 0.9)')
```

```

    Row() {
      Text('空气质量: ')
        .fontColor('#FFFFFF')
      Text(`${this.aqi} - ${this.getAqiLevelText(this.aqi)}`)
        .fontColor(this.getAqiColor(this.aqi))
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
    }
  }
  .width('100%')
  .height('100%')
  .backgroundColor('#4A90E2')
}
}

```

4. 多端适配布局

4.1 响应式布局实现

```

@State currentBreakpoint: string = 'md';

checkBreakpoint() {
  const windowHeight = 720;

  if (windowWidth < 600) {
    this.currentBreakpoint = 'sm'; // 手机
  } else if (windowWidth < 840) {
    this.currentBreakpoint = 'md'; // 平板竖屏
  } else {
    this.currentBreakpoint = 'lg'; // 平板横屏
  }
}

build() {
  if (this.currentBreakpoint === 'sm') {
    Column() {
      this.phoneLayout()
    }
  } else {
    Row() {
      this.tabletLayout()
    }
  }
}
}

```

5. 传感器集成

5.1 光线传感器开发

```
@State lightIntensity: number = 650;

setSensorMockData() {
  this.sensorData.lightIntensity = 650;
}
```

5.2 陀螺仪传感器开发

```
@State rotateX: number = 0.12;
@State rotateY: number = -0.08;
@State rotateZ: number = 0.05;

setSensorMockData() {
  this.sensorData.rotateX = 0.12;
  this.sensorData.rotateY = -0.08;
  this.sensorData.rotateZ = 0.05;
}
```

6. 分布式数据同步

6.1 分布式数据管理

```
import distributedData from '@ohos.data.distributedData';

const KVManager = distributedData.createKVManager({
  bundleName: 'com.example.myapplication',
  kvStoreType: distributedData.KVStoreType.SINGLE_VERSION
});

async function saveData(key: string, value: string) {
  const kvStore = await KVManager.getKVStore('weatherStore');
  await kvStore.put(key, value);
}

async function getData(key: string) {
  const kvStore = await KVManager.getKVStore('weatherStore');
  return await kvStore.get(key);
}
```

7. 测试验证

7.1 多设备模拟器测试

- ☒ 启动手机模拟器 (nova 15 Pro)
- ☒ 启动平板模拟器 (MatePad Pro 11)
- ☒ 测试界面适配效果
- ☒ 观察传感器数据

实验结果

验证结果

功能	状态	备注
天气信息展示	[x] 成功	显示城市、温度、天气状况、空气质量
多端适配	[x] 成功	手机单列布局、平板分栏布局
光线传感器	[x] 成功	模拟数据: 650 lux
陀螺仪传感器	[x] 成功	模拟数据: X:0.12, Y:-0.08, Z:0.05
分布式数据同步	[] 成功	

截图记录

手机端界面

01:28



合肥

5月9日 周六

13:28



22°C

晴

空气质量: 45 - 优

光线传感器

光线强度: 650 lux

陀螺仪

X轴	Y轴	Z轴
0.12	-0.08	0.05

】 - nova 15 Pro 模拟器运行效



果：

- 城市名称：合肥
- 日期：5月9日 周六
- 时间：13:11
- 天气：晴 ☀️
- 温度：22°C
- 空气质量：45 - 优
- 光线传感器：650 lux
- 陀螺仪：X: 0.12, Y: -0.08, Z: 0.05

平板端界面



]

【平板端界面截图】 - MatePad Pro 11 模拟器运行效果：

- 城市名称：合肥
- 日期：5月9日 周六
- 时间：13:14
- 天气：晴 ☀️
- 温度：22°C
- 空气质量：45 - 优
- 光线传感器：650 lux

- 陀螺仪：X: 0.12, Y: -0.08, Z: 0.05
- 布局特点：左右分栏设计，左侧显示天气主信息，右侧展示传感器数据卡片

技术分析报告

多端适配分析

- 手机布局特点：垂直排列，紧凑布局，适合小屏幕显示
- 平板布局特点：横向排列，左右分栏，充分利用大屏幕空间
- 断点系统实现：基于屏幕宽度的响应式设计（sm<600px, md 600-840px, lg>=840px）

传感器集成分析

- 光线传感器应用场景：自动亮度调节、环境光感知、智能场景识别
- 陀螺仪应用场景：设备姿态检测、游戏控制、UI动态效果
- 数据采集准确性：使用模拟数据，数值符合实际传感器范围

分布式能力分析

- 分布式数据管理原理：基于KV存储的跨设备数据同步
- 跨设备同步实现：通过软总线技术实现设备间通信

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
城市名称被刘海遮挡	增加顶部安全区域（48px高度）	已解决
手机端时间显示换行	调整时间字体大小（36sp）	已解决
平板设备类型不匹配	修改module.json5添加tablet类型	已解决
传感器权限配置错误	修改权限名称为有效权限	已解决

实验总结

实验收获

- 掌握了HarmonyOS ArkUI声明式开发方式
- 学会了多端响应式布局设计
- 了解了传感器数据采集与展示
- 理解了分布式能力原理

技术要点

- 使用@Builder装饰器封装布局组件
- 实现基于断点系统的响应式布局
- 传感器模拟数据贴合实际场景
- 代码结构清晰，易于维护

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	天气应用功能完整，多端适配正常	25分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20分
多端适配	手机/平板界面自适应良好	15分
传感器集成	传感器数据采集正常	15分
分布式能力	分布式数据同步功能实现	15分
实验报告	报告结构完整，内容详实	10分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____

日期： _____